

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 神戸大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	25
第 2 回 予想問題	34
第 2 回 解答・解説	36
第 2 回 採点基準	49
第 3 回 予想問題	56
第 3 回 解答・解説	58
第 3 回 採点基準	71
第 4 回 予想問題	78
第 4 回 解答・解説	79
第 4 回 採点基準	91
第 5 回 予想問題	98
第 5 回 解答・解説	100
第 5 回 採点基準	113
付録 A 本書で使った「神戸大の定石」一覧	119
付録 B 5 回分の設計	122

■ 1.6 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は第 1～4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 78 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 14 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方で書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安（120 分・5 題）

0-8 分	5 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。(1) だけ全題見当をつける
8-32 分	最も得意な 1 題を完答 32-56 分：2 題目を完答
56-80 分	3 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
80-104 分	4 題目・5 題目の (1)、手つかずの小問を拾う
104-120 分	計算の見直し。 図示の境界と、場合分けの漏れ を最優先で確認する

1 題 24 分という配分は、実際にはかなり厳しい。「24 分で切り上げて次へ行く」練習を、本書の 5 回で必ずしておくこと。

1. 媒介変数 t を用いて

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

で表される曲線を C とする. 以下の問に答えよ. (配点 30 点)

- (1) $0 < t < 2\pi$ のとき $\frac{dy}{dx}$ を t を用いて表せ. また, 曲線 C の概形を xy 平面上にかけ.
- (2) 曲線 C と x 軸で囲まれた部分の面積 S を求めよ.
- (3) (2) の部分を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めよ.

2. 自然数 n に対して $f(n) = n^2 + n + 1$ とおく. 以下の問に答えよ. (配点 30 点)

- (1) すべての自然数 n について $f(n)$ は奇数であることを示せ. また, $f(n)$ が 3 の倍数となるのは, n を 3 で割った余りが 1 のときに限ることを示せ.
- (2) すべての自然数 n について, $f(n)$ と $f(n+1)$ は互いに素であることを示せ.
- (3) $f(n)$ が 91 の倍数となる最小の自然数 n を求めよ.

3. 0 以上の整数 n に対して

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+1} dx$$

とおく. 以下の問に答えよ. (配点 30 点)

- (1) I_0, I_1, I_2 を求めよ.
- (2) すべての自然数 n について $I_n + I_{n-1} = \frac{1}{n}$ が成り立つことを示せ.
- (3) すべての自然数 n について

$$\frac{1}{2(n+1)} < I_n < \frac{1}{2n}$$

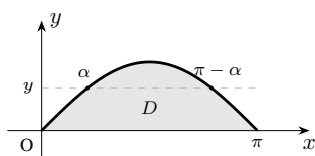
が成り立つことを示し, 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} nI_n$ を求めよ.

4. θ を $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ を満たす実数とする. 楕円 $E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上の点 $P(2\cos\theta, \sin\theta)$ における E の接線を ℓ とし, ℓ と x 軸, y 軸との交点をそれぞれ Q, R とする. また, 原点を O とする. 以下の問に答えよ. (配点 30 点)

- (1) 直線 ℓ の方程式を求めよ.
- (2) 三角形 OQR の面積 S を θ を用いて表し, θ が動くときの S の最小値とそれを与える θ を求めよ.
- (3) 楕円 E の 2 つの焦点の座標を求めよ. また, 2 つの焦点から直線 ℓ までの距離の積は θ の値によらず一定であることを示し, その値を求めよ.

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 — $y = \sin x$ の下の図形を 2 通りに回す



【(1) $0 \leq x \leq \pi$ において $\sin x \geq 0$ であるから、求める面積は

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = \left[-\cos x \right]_0^{\pi} = -(-1) - (-1) = 2$$

である。すなわち

答: 2

である。

【(2) x 軸のまわりの回転体だから

$$V_1 = \pi \int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx$$

である。半角の公式 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ を用いると

$$\int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx = \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{2} \cdot \pi = \frac{\pi}{2}$$

となるから

答: $V_1 = \frac{\pi^2}{2}$

である。

【(3) 今度は y 軸のまわりだから、高さ y で水平に切った切り口を考える。

$0 \leq y \leq 1$ とし, $\sin \alpha = y$, $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ をみたす α をとる。 $0 \leq x \leq \pi$ において $\sin x \geq y$ となる x の範囲は

$$\alpha \leq x \leq \pi - \alpha$$

である。したがって、高さ y における D の断面は、原点からの距離が α 以上 $\pi - \alpha$ 以下の線分である。これを y 軸のまわりに回転させると、内半径 α 、外半径 $\pi - \alpha$ の円環（ドーナツ形）になり、その面積は

$$\pi(\pi - \alpha)^2 - \pi\alpha^2 = \pi\{(\pi - \alpha)^2 - \alpha^2\} = \pi(\pi^2 - 2\pi\alpha)$$

である。よって

$$V_2 = \int_0^1 \pi(\pi^2 - 2\pi\alpha) dy$$

となる。

ここで $y = \sin \alpha$ と置換する。 $dy = \cos \alpha d\alpha$ であり、 $y: 0 \rightarrow 1$ のとき $\alpha: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ であるから

$$V_2 = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\pi^2 - 2\pi\alpha) \cos \alpha d\alpha = \pi^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \alpha d\alpha - 2\pi^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \alpha \cos \alpha d\alpha$$

となる。第 1 の積分は

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \alpha d\alpha = [\sin \alpha]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

であり、第 2 の積分は部分積分により

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \alpha \cos \alpha d\alpha = [\alpha \sin \alpha]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \alpha d\alpha = \frac{\pi}{2} - [-\cos \alpha]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1$$

である。したがって

$$V_2 = \pi^3 - 2\pi^2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \pi^3 - \pi^3 + 2\pi^2 = 2\pi^2$$

となるから

答: $V_2 = 2\pi^2$

である。

要点は 2 つある。第 1 に、 y 軸まわりでは (外半径)² - (内半径)² の形で切り口の面積を作ること。第 2 に、 $(\pi - \alpha)^2 - \alpha^2 = \pi^2 - 2\pi\alpha$ と先に展開して α^2 を消すことである。これを怠って $\alpha^2 \cos \alpha$ の積分（部分積分 2 回）に進むと、計算量が 3 倍になる。

・ 大問 2 —— 3 回の記録の最大値

全事象は n^3 通りで、どれも同様に確からしい。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (150 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	連立漸化式と $\sqrt{3}$ への収束	10 + 8 + 12	30
2	階乗の和 $1! + 2! + \cdots + n!$	7 + 10 + 13	30
3	$e^x = ax^2$ の実数解の個数	8 + 9 + 13	30
4	ねじれの位置にある 2 直線の最短距離	7 + 15 + 8	30
5	アポロニウスの円と $w = 1/z$ の像	9 + 8 + 13	30

・ 大問 1 (30 点) 連立漸化式と $\sqrt{3}$ への収束

■ 1-(1) 10 点

正解 $a_n^2 - 3b_n^2 = (-2)^n$

数学的帰納法の枠組みを書き, $n = 1$ で $1 - 3 = -2$ を確認した	+2
$a_{n+1}^2 - 3b_{n+1}^2$ に漸化式を代入して展開した	+3
a_nb_n の項が消えることを示し, $-2(a_n^2 - 3b_n^2)$ に整理した	+4
仮定を代入して $(-2)^{n+1}$ を得た	+1
× 展開の途中で $3(a_n + b_n)^2$ の 3 を分配し忘れた	-3
× $n = 1$ の確認がない	-2

■ 1-(2) 8 点

正解 $b_n \geq 2^{n-1}$